PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Pós-Graduação *Lato Sensu* Georreferenciamento, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto

Sumário

1. **Nome do Curso e Área do Conhecimento** 3
2. **Características Técnicas do Curso** 3
3. **Público-alvo** 3
4. **Critérios de Seleção** 5
5. **Justificativa do Curso** 5
6. **Objetivos do Curso** 6
7. **Competências e Habilidades do Egresso** 8
8. **Metodologia de Ensino e Aprendizagem** 9
9. **Matriz Curricular** 11
10. **Carga Horária** 12
11. **Conteúdo programático** 11
12. **Infraestrutura Física e Pedagógica** 32

Público

1. Nome do Curso e Área do Conhecimento

Nome do Curso: Georreferenciamento, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto

Área de Avaliação (CAPES): Ciências Ambientais

Grande Área (CAPES): Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar

Área do Conhecimento (CAPES): Interdisciplinar

Classificação OCDE: Ciências naturais, matemática e estatística

2. Características Técnicas do Curso

Modalidade: Educação a Distância

Número máximo de vagas por Polo/Unidade:1000 alunos

Período de Oferecimento: O curso possui entrada intermitente, respeitadas as datas de início e de fim cadastradas na oferta, bem como observado o período indicado para a sua integralização.

Limitações legais

Resolução CNE/CES Nº 1, de 06 de abril de 2018, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu.

O candidato deverá ser graduado com diploma devidamente registrado segundo as normas estabelecidas pelo MEC.

3. Público-alvo

Essa pós-graduação é ideal para profissionais que reconhecem a importância das geotecnologias para a tomada de decisões informadas e para a inovação na gestão ambiental e territorial. O curso capacita profissionais a utilizarem ferramentas avançadas de sensoriamento remoto, topografia,

Público

agrimensura, geoprocessamento e cartografia para resolver problemas complexos e promover práticas sustentáveis.

- **Engenheiros Ambientais e Florestais:** Profissionais que desejam expandir seus conhecimentos em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, aplicando essas habilidades para otimizar projetos ambientais e florestais, com foco na eficiência e na sustentabilidade.
- **Geólogos e Geógrafos:** Especialistas em geociências que estão interessados em utilizar geotecnologias para a modelagem preditiva e análise espacial, visando resolver problemas complexos relacionados ao meio ambiente e ao uso da terra.
- **Topógrafos e Especialistas em Geodésia:** Profissionais que trabalham com georreferenciamento e agrimensura, buscando aprofundar suas habilidades em cartografia, topografia e sistemas de referência espacial para garantir precisão e qualidade em seus levantamentos.
- **Biólogos e Ecologistas:** Profissionais que lidam com biodiversidade e ecossistemas, e que desejam aplicar técnicas de sensoriamento remoto e análise espacial para promover a conservação e gestão sustentável dos recursos naturais.
- **Agrônomos e Especialistas em Ciências Agrárias:** Profissionais do setor agropecuário que buscam incorporar geotecnologias avançadas para melhorar a eficiência e sustentabilidade das práticas agrícolas, bem como para monitorar e gerenciar recursos naturais.
- **Profissionais de Perícia e Gestão Ambiental:** Gestores e consultores ambientais que precisam de competências em geoprocessamento e sensoriamento remoto para desenvolver estratégias eficazes de gestão de risco, auditorias ambientais e conformidade regulatória.
- **Pesquisadores e Acadêmicos:** Profissionais da área acadêmica e de pesquisa que desejam aprofundar seus conhecimentos em métodos quantitativos e técnicas de geoprocessamento para contribuir com a ciência ambiental e geoespacial.

Público

- **Entusiastas da Tecnologia, Inovação Ambiental e Geociências**: Profissionais de tecnologia e inovação interessados em aplicar soluções baseadas em geotecnologias para enfrentar desafios ambientais e promover práticas sustentáveis.
- **Gerentes de Projetos e Big Data**: Profissionais que gerenciam grandes volumes de dados ambientais e precisam de habilidades para integrar, gerenciar e analisar dados espaciais em projetos complexos.

4. Critérios de Seleção

O ingresso na pós-graduação será realizado por meio de inscrição no portal da Instituição e entrega dos documentos solicitados. Em seguida, analisados pela área competente.

5. Justificativa do Curso

O Brasil enfrenta desafios significativos no que diz respeito à sustentabilidade e ao gerenciamento de recursos naturais, refletindo a crescente necessidade de profissionais especializados na área ambiental e correlatas. Dados recentes indicam uma lacuna entre as habilidades demandadas pelo mercado e a qualificação dos profissionais no setor das geotecnologias. Esse cenário destaca a importância de um conhecimento técnico e prático profundo em dados e sua aplicação em questões ambientais.

O curso de Pós-Graduação em Georreferenciamento, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto surge como uma resposta estratégica a essa demanda, capacitando profissionais com uma robusta combinação de competências técnicas aplicadas ao meio ambiente. Este curso aborda áreas essenciais como topografia e agrimensura, fornecendo aos alunos as habilidades necessárias para realizar levantamentos topográficos precisos e para o mapeamento detalhado de propriedades rurais e urbanas.

Os profissionais formados estarão aptos a utilizar tecnologias avançadas para a coleta, análise e interpretação de dados geoespaciais, promovendo

Público

uma gestão ambiental mais eficaz e eficiente. A integração desses conhecimentos com a prática de agrimensura garante a precisão e confiabilidade dos dados, fundamentais para a elaboração de projetos e tomadas de decisão informadas.

A longo prazo, o curso visa influenciar positivamente a gestão territorial e ambiental no Brasil, formando líderes capazes de atuar como multiplicadores do conhecimento em geotecnologias aplicadas ao meio ambiente. Além disso, os participantes estarão mais preparados para tomar decisões baseadas em dados precisos e detalhados, melhorando a qualidade e eficiência das políticas e práticas ambientais.

Considerando a urgência das questões ambientais e a evolução tecnológica nas áreas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, o curso está alinhado com as necessidades contemporâneas e futuras da gestão territorial e ambiental. Essa abordagem atualizada e relevante é essencial para formar especialistas em Georreferenciamento e Geoprocessamento que estarão na vanguarda das soluções para os desafios ambientais do século XXI, com uma sólida base em topografia, agrimensura e a devida atribuição profissional para assegurar a excelência técnica e ética na execução de seus trabalhos..

6. Objetivos do Curso

6.1. Objetivo Geral

Capacitar profissionais para compreender, analisar e aplicar geotecnologias avançadas no contexto ambiental e territorial.

6.2. Objetivos Específicos

- Desenvolver uma compreensão profunda das geotecnologias aplicadas à área ambiental e territorial, identificando oportunidades para inovação e sustentabilidade.

Público

- Adquirir fundamentos sólidos em sensoriamento remoto e processamento digital de imagens para monitorar e analisar o ambiente.
- Compreender os princípios e técnicas de cartografia, incluindo a utilização de ferramentas e técnicas avançadas para a criação de mapas e modelos espaciais.
- Entender os conceitos de referência espacial e geodésia, aplicando-os em projetos de georreferenciamento e levantamentos espaciais precisos.
- Desenvolver habilidades em topografia aplicada ao georreferenciamento, garantindo a precisão nos levantamentos e mapeamentos de terrenos.
- Aplicar os conhecimentos de agrimensura legal para garantir a conformidade com as regulamentações e normativas vigentes.
- Adquirir competências em perícia ambiental, sendo capaz de realizar avaliações e laudos técnicos com rigor e precisão.
- Obter fundamentos de programação específicos para a ciência de dados ambientais, incluindo o uso de ferramentas analíticas para a interpretação de grandes volumes de dados.
- Gerenciar e analisar big data aplicado ao setor ambiental e territorial, utilizando bancos de dados e tecnologias relevantes para a gestão e análise de dados espaciais.
- Utilizar Sistemas de Informações Geográficas (GIS) para a gestão ambiental e territorial eficaz, incluindo análise espacial e modelagem geográfica.
- Criar WebMaps e Dashboards para a visualização interativa e eficiente de dados ambientais, facilitando a comunicação e tomada de decisão.
- Integrar conhecimentos em gerenciamento de processos para melhorar a eficiência da gestão de projetos e equipes, aplicando boas práticas em gestão de tarefas e recursos.

Público

7. Competências e Habilidades do Egresso

Competências

A capacidade de tomar decisões estratégicas baseadas em uma análise profunda de dados e informações geoespaciais é fundamental, utilizando tecnologias avançadas e métodos analíticos para essa finalidade. Agir de acordo com princípios de responsabilidade social e sustentabilidade é essencial, aplicando esses conceitos na análise de dados e na tomada de decisões no contexto ambiental. É muito importante acompanhar e compreender as tendências e inovações no campo de geotecnologias, sensoriamento remoto e geoprocessamento, incluindo o impacto da digitalização e da inteligência artificial.

Gerenciar e interpretar dados de sistemas de informações geográficas (GIS) e sensoriamento remoto é uma competência importante, aplicando esses dados em diversos contextos ambientais. Entender e aplicar modelos preditivos em contextos ambientais, avaliando riscos, incertezas e sustentabilidade, também é uma habilidade vital. Além disso, realizar levantamentos topográficos e de agrimensura com precisão, seguindo as normas técnicas e regulamentações vigentes, completa o conjunto de habilidades necessárias para atuação eficaz.

Habilidades

- Avaliação e Análise de Dados Geoespaciais: Habilidade para avaliar e analisar dados geoespaciais utilizando ferramentas analíticas, incluindo programação, machine learning e análise estatística.
- Criação e Gestão de Projetos Ambientais Inovadores: Habilidade para criar e gerenciar projetos inovadores no setor ambiental e territorial, considerando a sustentabilidade, a eficiência de recursos e o impacto social.
- Desenvolvimento de WebMaps e Dashboards Interativos: Competência para desenvolver visualizações interativas de dados, como WebMaps e

Público

dashboards, facilitando a interpretação e a comunicação de informações ambientais.

- Aplicação de Técnicas de Georreferenciamento e Certificação de Imóveis: Habilidade para aplicar técnicas de georreferenciamento e participar dos processos de certificação de imóveis rurais conforme as exigências dos órgãos reguladores.

8. Metodologia de Ensino e Aprendizagem

O desenvolvimento das disciplinas do curso se dará no ambiente virtual, onde o aluno cumprirá a respectiva carga horária da disciplina descrita na matriz curricular do curso.

No ambiente virtual o aluno encontrará o conteúdo das disciplinas, que poderá ser composto por diferentes insumos pedagógicos, sendo eles material escrito, slides e videoaulas.

Como parte do modelo acadêmico, considera-se também:

- ✓ A interação via tutoria para esclarecimentos de dúvidas pedagógicas via WhatsApp e Email;
- ✓ a realização da avaliação disciplinar pelo aluno.

Vale ressaltar que cada aluno é único e tem seu próprio tempo para aprendizagem. Alguns conseguem assimilar o conteúdo com mais agilidade, outros precisam retomar as leituras e videoaulas para tornar sua aprendizagem efetiva.

O tempo gasto pelo aluno para o entendimento de cada disciplina depende também da sua familiaridade com o tema, ou seja, o conhecimento prévio que o aluno tem em relação a temática abordada.

O aluno, ao iniciar os seus estudos, terá um encontro presencial para acolhida/ambientação.

Avaliação do Desempenho do Aluno

Público

O aluno deverá realizar as atividades propostas no ambiente virtual. A realização das atividades irá compor sua frequência no curso, que será considerada para a sua aprovação.

A atividade avaliativa que o aluno realizará para compor a sua média é a Avaliação Virtual (AV); essa atividade é obrigatória e estará disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, conforme cronograma de seu curso.

Para a aprovação em cada uma das disciplinas, o aluno deverá obter frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) e nota igual ou superior a 7,0 (sete).

As notas devem ser expressas no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez).

O aluno que obtiver média inferior a 7,0 (sete) nas disciplinas terá direito ao Programa de Dependência e Recuperação – PDR, mediante a solicitação de requerimento e respeitando o período de jubilamento do curso.

O PDR será realizado no ambiente virtual de aprendizagem, sendo que o aluno terá acesso ao conteúdo da disciplina e realizará uma Avaliação Virtual - AV, e a nota obtida substituirá a média do aluno.

Para a obtenção do **Certificado** de Pós-graduação *Lato Sensu* – especialização, o aluno deverá cumprir todas as condições seguintes:

- ✓ Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em todas as disciplinas;
- ✓ Nota igual ou superior a 7,0 (sete) em todas as disciplinas.

Certificação

O Certificado de conclusão de curso de Especialização será acompanhado por histórico escolar, em cumprimento às exigências da Resolução CNE/CES n°1, de 06 de abril de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Composição do Corpo Docente

O corpo docente do curso é constituído por profissionais qualificados, com comprovado saber em sua área de atuação, conforme Resolução CNE/CES n°1, de 06 de abril de 2018, sendo integrado, no mínimo, por 30%

Público

(trinta por cento) de portadores de título de pós-graduação *stricto sensu,* isto é, portadores de títulos de Mestrado e Doutorado, obtidos em programas de pós-graduação *stricto sensu* devidamente reconhecidos pelo poder público em território nacional, ou revalidados, conforme legislação vigente. Os demais docentes são certificados em nível de especialização, pós-graduação *lato sensu,* de reconhecida capacidade técnico-profissional.

9. Matriz Curricular

DISCIPLINAS	CARGA HORÁRIA
Ambientação	0 h
Geotecnologias aplicadas à área ambiental	40 h
Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de Imagens	40 h
Cartografia: Fundamentos, Técnicas e Ferramentas	40 h
Referência Espacial e Geodésia	40 h
Topografia aplicada ao georreferenciamento	40 h
Agrimensura legal	40 h
Perícia Ambiental	40 h
Fundamentos de Programação para Ciência de Dados Ambientais	40 h
Gerenciamento de Bancos de Dados e Big Data aplicado à Área Ambiental	40 h
WebMaps e Dashboards: Visualização Interativa de Dados	40 h
Gerenciamento Estratégico de Projetos	40 h

Público

10. Carga Horária

A carga horária de 440 horas constitui o conteúdo ministrado em 11 (onze) disciplinas no total. O curso terá duração de 12 meses.

Público

11. Conteúdo programático

Disciplina: Ambientação

Ementa: Ensino a distância: características desta modalidade de estudo. A tecnologia e o ensino à distância. Legislação do Ensino a Distância no Brasil. Aspectos relacionados ao perfil no Ensino a Distância.

Competências e Habilidades:

- Compreender a modalidade de ensino a distância.
- Identificar uma relação entre tecnologia e educação no contexto do EAD;
- Discutir elementos da legislação do ensino a distância no Brasil;
- Refletir sobre o perfil do aluno em ensino a distância.

Conteúdo programático:

- **Conteúdo Programático 1:** Introdução ao Ensino a Distância.
- **Conteúdo Programático 2:** Tecnologia e educação.
- **Conteúdo Programático 3:** Legislação do Ensino a Distância no Brasil.
- **Conteúdo Programático 4:** Perfil do aluno no Ensino a Distância.

Bibliografia Básica:

01. BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9.394/96**. Brasília, 1996.
02. BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP n. 7, de 18 de dezembro de 2018**. Brasília, 2018.
03. GIL, H. A passagem da Web 1.0 para a Web 2.0 e… Web 3.0: potenciais consequências para uma 'humanização' em contexto educativo. 2014. **Boletim informativo Cybercentro Castelo Branco**. Castelo Branco, 2014.
04. MEYER, A. I. da S. (2022). Conceituando a Educação a Distância. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 1, p. 590-601, s. l., 2022.

Público

05. VAZ, M. L. de L.; RIBEIRO, F.; COSTA, L. A. da. Os desafios da educação a distância on-line e a remoticidade na nova engenharia educacional. **Brazilian Journal of Science**, v. 1, n. 4, p. 79-86. Goiás, 2022.
06. VIEIRA, D. M. L.; COSTA, L. A.; VAZ, M. L. L. Um novo olhar para a educação a distância. In: MACHADO, G. E.; COSTA, S. C.; SILVA, K. R. P. **Debates contemporâneos**: perspectivas e reflexões atuais. Santa Maria: Arco, 2021.

Bibliografia Complementar:

01. BAPTISTA, M. M. Internet: auxílio à educação. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, v. 16, p. 37- 44, s. l., 2004. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/ brapci/23717. Acesso em: 6 dez. 2022.
02. MOORE, M.; KEARSLEY, G. **Educação a distância**: uma visão integrada. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
03. MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. 21. ed. Campinas: Papirus, 2013.
04. PIVA, D. J.; PUPO, R.; GAMEZ, L. et al. **EAD na prática**: planejamento, métodos e ambientes de educação on-line. São Paulo: Elsevier, 2011.

Disciplina: Geotecnologias aplicadas à área ambiental

Ementa: Conceitos básicos. Noções de cartografia. Coordenadas geográficas. Sistema de referência. Escalas. Satélites. GPS. Geoprocessamento. Sensoriamento remoto. Sistema de informação geográfica (SIG). Representações cartográficas. Mapas temáticos. Dados geográficos. Softwares. Aplicações e estudos ambientais.

Competências e Habilidades:

- Conhecer sobre cartografia, sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica.
- Utilizar geotecnologias no mapeamento de áreas, projetos e estudos ambientais.

Público

- Diferenciar cartas e mapas, elaborar mapas temáticos, produzir conteúdo com enfoque ambiental.
- Solucionar problemas ambientais a partir do uso de geotecnologias.

Conteúdo Programático 1: Noções básicas. Fundamentos da cartografia. Cartogramas. Banco de dados. Sistemas geodésicos de referência. Coordenadas geográficas. UTM. Escalas.

Conteúdo Programático 2: Conceitos gerais de geoprocessamento. Geoprocessamento. Sistema de informação geográfica. Dados espaciais e geográficos. Mapas temáticos. Softwares e ferramentas de geoprocessamento.

Conteúdo Programático 3: Sensoriamento remoto. Sensores remotos. Imagens de satélites. GPS.

Conteúdo Programático 4: Uso e aplicações do SIG. Arquivos e diretórios de dados. Análises ambientais. Importância para meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Geotecnologias e processo decisório.

Bibliografia Básica:

1. DOMINGOS, T. A.; PIRES, E. O. **Técnicas de geoprocessamento em estudos ambientais**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Ebook.
2. FITZ, P. R. **Geoprocessamento sem complicação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
3. GARCIA, M. C. P. **A aplicação do sistema de informações geográficas em estudos ambientais**. 1 ed. Curitiba: InterSaberes, 2014. 136p. Ebook.
4. MOURA, A. C. M. **Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 321p. Ebook.

Bibliografia Complementar:

1. FLORENZANO, T. G. **Iniciação em sensoriamento remoto**. 3ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.Ebook.
2. MENEZES, P. M. L. de.; FERNANDES, M.C. **Roteiro de cartografia**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.Ebook.
3. RIBEIRO, H. **Geoprocessamento e saúde**: muito além de mapas. Barueri: Manole, 2017.Ebook.

Público

Disciplina: Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de Imagens

Ementa: Introdução ao sensoriamento remoto e suas aplicações em estudos ambientais. Técnicas de aquisição, processamento e análise de imagens de satélite e aéreas. Classificação de Imagens e mapas, álgebra de mapas e Mapas de Suscetibilidade. Uso de sensoriamento remoto para monitoramento ambiental, territorial, detecção de mudanças e mapeamento de recursos naturais.

Competências e Habilidades:

- Compreender os princípios do sensoriamento remoto e suas aplicações em estudos ambientais.
- Utilizar técnicas de processamento digital de imagens para análise ambiental.
- Aplicar sensoriamento remoto para monitoramento ambiental e detecção de mudanças.
- Realizar mapeamento de recursos naturais e avaliação de impactos ambientais.
- Integrar sensoriamento remoto com outras tecnologias, como GIS, para análises ambientais abrangentes.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos de sensoriamento remoto e suas tecnologias

Conteúdo Programático 2: Técnicas de processamento digital de imagens

Conteúdo Programático 3: Aplicações de sensoriamento remoto no monitoramento ambiental

Conteúdo Programático 4: Detecção de mudanças e mapeamento de recursos naturais

Conteúdo Programático 5: Integração de sensoriamento remoto com GIS

Público

Bibliografia básica

1. MORAES, EC de. **Fundamentos de sensoriamento remoto**. São José dos Campos: INPE, p. 1-7, 2002.
2. CROSTA, Alvaro Penteado. **Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto**. UNICAMP/Instituto de Geociências, 1999.
3. JENSEN, John R.; EPIPHANIO, José Carlos Neves. **Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos: Arêntese Editora, 2009.

Bibliografia Complementar

1. STROMM, Kamila Cassol. **Desenvolvimento de rotina em python para o download automatizado de imagens gratuitas do satélite sentinel-2**. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Elétrica). Universidade Federal de Santa Maria, 2022.
2. KUBAT, Miroslav; HOLTE, Robert C.; MATWIN, Stan. Machine learning for the detection of oil spills in satellite radar images. **Machine learning**, v. 30, p. 195-215, 1998.
3. FERREIRA, Laerte Guimarães; FERREIRA, Nilson Clementino; FERREIRA, Manuel Eduardo. Sensoriamento remoto da vegetação: evolução e estado-da-arte. **Acta Scientiarum. Biological Sciences**, v. 30, n. 4, p. 379-390, 2008.

Público

Disciplina: Cartografia: Fundamentos, Técnicas e Ferramentas

Ementa: Esta disciplina se propõe a apresentar os conceitos fundamentais relacionados à Cartografia e aos mapas, bem como sua importância e transformações no mundo contemporâneo. Estabelecerá as convenções cartográficas, os modos de aquisição e tratamento de informações para fins cartográficos e dará enfoque à semiologia gráfica e ao processo de comunicação da linguagem cartográfica.

- Conhecer os conceitos fundamentais da cartografia e dos mapas, e como se associam aos Sistemas de Informação Geográfica.
- Conhecer os tipos de mapas básicos, os modos de aquisição de informação e seus usos contemporâneos, bem como as técnicas cartográficas para sua elaboração.
- Utilizar corretamente as convenções cartográficas na elaboração dos mapas.
- Adquirir uma visão refinada sobre o processo de comunicação por meio da cartografia e fazer uso da semiologia gráfica para aperfeiçoar a linguagem cartográfica.

Conteúdo Programático 1: Cartografia e mapas: conceitos fundamentais. A história dos mapas e a comunicação com os mapas. Redes geográficas e o problema das projeções.

Conteúdo Programático 2: Tipos de mapas e usos contemporâneos; modos de aquisição e tratamento da informação; as convenções cartográficas; a cartografia resolvendo problemas.

Conteúdo Programático 3: As técnicas cartográficas: Cartografia de base ou sistemática; cartografia temática e cartografia digital.

Conteúdo Programático 4: A semiologia gráfica. Para (re)pensar o mapa: técnicas, escolhas e visão de mundo. O que é preciso para ser um bom cartógrafo?

Público

Conteúdo Programático 5: Uso da Cartografia em Estudos Ambientais; Aplicações Urbanas da Cartografia; Cartografia para o Planejamento Territorial; Estudos de Caso em Cartografia

Bibliografia Básica:

1. BERTIN, J. **Ver ou ler: um novo olhar sobre a cartografia**. Seleção de textos, AGB, São Paulo, v. 18, p. 45-62, 1988.
2. BRODY, H., RUSSELL, M., VINTEN-JOHANSEN, P., PANETH, N., RACHMAN, S. **Map-making and myth-making in Broad Street: the London cholera epidemic**, 1854. *The Lancet (Department of Medical History)*, Vol.356, 64-68, 2000.
3. FONSECA, F. P. e OLIVA, J. ***Como eu ensino cartografia***. São Paulo: Melhoramentos, 2013.
4. GARTNER, G. & HUANG, H. **Recent research development in modern cartography in Europe.** ***International Journal of Cartography***, v. 2, n. 1, 2016, pp. 1-5
5. KRAAK, M.-J. & FABRIKANT, S. I. **Of maps, cartography and the geography of the International Cartographic Association**. *International Journal of Cartography*, v. 3, n. 1, 2017, pp. 9-31
6. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Manuais Técnicos em Geociências**, número 8 - Noções Bbásicas de Cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1999.
7. MARTINELLI, M. **Mapas da Geografia e Cartografia Temática**. São Paulo: Contexto, 2003.
8. SANTOS, M. **Espaço e método***.* São Paulo: Nobel, 1985.
9. SILVA RAMOS, C. da. **Visualização cartográfica e cartografia multimídia: conceitos e tecnologia**. São Paulo: Editora da Unesp, 2005.

Bibliografia Complementar:

1. ARCHELA, Rosely Sampaio. **Evolução histórica da cartografia no Brasil: instituições, formação profissional e técnicas cartográficas**. Revista Brasileira de Cartografia, v. 59, n. 03, p. 213-23, 2007

Público

2. LOTI, L. B. S. et al. **Análise da conformidade dos templates disponíveis na INDE com o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil**. In: XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia. 2017. p. 1176-1180.
3. MENDONÇA, André Luiz Alencar de; SLUTER, Claudia Robbi. **Análise da relação entre ensino e pesquisa em Ciências Geodésicas e a cobertura do Mapeamento Sistemático no Brasil**. Revista Brasileira de Cartografia, v. 63, p. 1-10, 2011.

Disciplina: Referência Espacial e Geodésia

Ementa: Fundamentos da geodésia e sua importância para a georreferência e geoprocessamento. Sistemas de coordenadas e projeções geográficas. Modelos de Terra: esferoide e geóide. Sistemas de Referência Geodésicos e sua evolução histórica. Redes geodésicas e ajuste de observações. Utilização de GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) na geodésia. Transformação de coordenadas. Aplicações da geodésia em estudos ambientais e urbanísticos.

Competências e Habilidades:

- Compreender os fundamentos da geodésia e sua importância para a ciência geoespacial.
- Conhecer os modelos de representação da Terra e os sistemas de referência geodésicos.
- Aplicar técnicas de ajuste de observações em redes geodésicas.
- Utilizar GNSS para levantamentos geodésicos.
- Transformar coordenadas entre diferentes sistemas de referência.
- Integrar conceitos de geodésia em projetos ambientais e urbanísticos.

Conteúdo Programático 1: Conceitos básicos de geodésia; Conceitos básicos de geodésia; Importância da geodésia no geoprocessamento.

Conteúdo Programático 2: Sistemas de coordenadas (geográficas, UTM); Projeções cartográficas e suas características; Transformação de coordenadas; Cálculo de grandes áreas

Público

Conteúdo Programático 3: Modelos de Representação da Terra (Esferoide e geóide); Sistemas de referência geodésicos; Evolução dos sistemas de referência

Conteúdo Programático 4: Redes Geodésicas e Ajuste de Observações; Conceitos e ajuste de observações geodésicas; Métodos de ajuste e suas aplicações.

Conteúdo Programático 5: Princípios do GNSS; Utilização do GNSS em levantamentos geodésicos; Aplicações do GNSS em estudos ambientais e urbanísticos; Estudos de caso e aplicações práticas.

Bibliografia Básica:

1. VERGARA, Moema Resende. **Geodésia no Brasil na passagem do século XIX e XX: territorialidade, Luiz Cruls e longitudes**. Revista Brasileira de História da Ciência, v. 15, n. 2, p. 256-267, 2022.
2. MARINO–GEOPROCESSAMENTO, Tiago Badre. **Conceitos de Geodésia**.
3. BERNÉ VALERO, José Luis; GARRIDO VILLÉN, Natalia; CAPILLA ROMÁ, Raquel. GNSS. **Geodesia espacial y Geomática**. Colección Manual de referencia, 2023.
4. ZEPEDA, René. **GEODESIA SATELITAL GNSS**. 2015.

Bibliografia Complementar:

1. BERNÉ VALERO, José Luis; ANQUELA JULIÁN, Ana Belén; GARRIDO VILLÉN, Natalia. GNSS. **GPS: fundamentos y aplicaciones en Geomática**. Colección Académica. Editorial UPV, 2014.
2. BLITZKOW, Denizar et al. **O conceito atual dos referenciais usados em Geodésia**. Revista Brasileira de Cartografia, v. 63, 2011.
3. MOREIRA, Daniel et al. **Uso de dados de geodésia espacial para estudos hidrológicos na bacia amazônica**. XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Anais... Bento Gonçalves, p. 1-8, 2013.

Público

Disciplina: Topografia aplicada ao georreferenciamento

Ementa: totais e GNSS. Levantamentos topográficos: métodos e técnicas. Cálculos topográficos. Representação gráfica dos levantamentos. Aplicações de topografia em projetos de georreferenciamento. Técnicas de georreferenciamento topográfico. Erros e ajustes topográficos. Integração da topografia com sistemas de informação geográfica (SIG).

Competências e Habilidades:

- Compreender os princípios e fundamentos da topografia.
- Utilizar instrumentos topográficos para levantamentos precisos.
- Realizar cálculos topográficos e ajustar medições.
- Aplicar técnicas de georreferenciamento em levantamentos topográficos.
- Representar graficamente levantamentos topográficos.
- Integrar dados topográficos em sistemas de informação geográfica (SIG).
- Solucionar problemas práticos de georreferenciamento utilizando topografia.

Conteúdo Programático 1: Definição e importância da topografia; História e evolução da topografia; Princípios fundamentais da topografia

Conteúdo Programático 2: Instrumentação Topográfica Níveis: tipos e usos; Teodolitos: operação e aplicações; Estações totais: princípios e práticas; GNSS aplicado à topografia: fundamentos e aplicações; Uso de drones em levantamentos topográficos

Conteúdo Programático 3: Métodos de levantamento planimétrico; Métodos de levantamento altimétrico; Técnicas de levantamento topográfico com estações totais e GNSS e drones; Levantamento topográfico convencional vs. moderno

Conteúdo Programático 4: Cálculo de coordenadas planimétricas; Cálculo de altitudes e desnivelamentos; Ajuste de medições topográficas; Correções de erros sistemáticos e aleatórios.

Público

Conteúdo Programático 5: Desenho topográfico: conceitos e técnicas; Criação de plantas e perfis topográficos; Software de desenho topográfico; Aplicações em projetos de georreferenciamento e engenharia; Integração de dados topográficos com SIG.

Bibliografia Básica:

1. VEIGA, Luis Augusto Koenig; ZANETTI, Maria Aparecida Z.; FAGGION, Pedro Luis. **Fundamentos de topografia**. Universidade Federal do Paraná, 2012.
2. COELHO JÚNIOR, José Machado; ROLIM NETO, Fernando Cartaxo; ANDRADE, Júlio da Silva Corrêa de Oliveira. **Topografia geral**. 2020.
3. RODRIGUES, Danilo Aparecido; GALLARDO, ALCF. **Vantagens da aerofotogrametria por drone na obtenção de dados topográficos em estudos de lixões e aterros sanitários**. VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade. Anais. São Paulo, 2018.

Bibliografia Complementar:

1. SANTOS, Welisson José dos. **A contribuição da topografia e da geodésia no estudo de terrenos inclinados e áreas de risco**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso.
2. LOTHHAMMER, Frederico Rodrigues et al. **Aplicação de métodos de topografia e geodésia**. 2012.
3. PAMBOUKIAN, Sergio Vicente Denser. **Topografia com drones e GNSS**. I MOSTRA DOCENTE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA ESCOLA DE ENGENHARIA, UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2019.
4. FORTUNATO, José Carlos. Artigo: **Comparação entre topografia com Drones x topografia tradicional**. 2018.

Público

Disciplina: Agrimensura legal

Ementa: Princípios e fundamentos da agrimensura legal. Legislação e normas técnicas aplicáveis à agrimensura e georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. Processos de medição e demarcação de terras. Regularização fundiária e cadastro técnico multifinalitário. Procedimentos legais para registro de imóveis. Aspectos jurídicos e técnicos da usucapião e retificação de áreas. Aplicações de agrimensura legal em projetos ambientais e urbanos.

Competências e Habilidades:

- Compreender os princípios fundamentais da agrimensura legal.
- Aplicar a legislação e normas técnicas em projetos de agrimensura e georreferenciamento.
- Realizar processos de medição e demarcação de terras conforme os requisitos legais.
- Implementar regularização fundiária e cadastro técnico multifinalitário.
- Executar procedimentos legais para o registro de imóveis.
- Analisar aspectos jurídicos e técnicos da usucapião e retificação de áreas.
- Integrar conceitos de agrimensura legal em projetos ambientais e urbanos.

Conteúdo Programático 1: Definição e importância da agrimensura legal; História e evolução da agrimensura no Brasil; Princípios fundamentais da agrimensura legal.

Conteúdo Programático 2: Legislação aplicável à agrimensura e georreferenciamento; Normas técnicas de agrimensura (INCRA, CONCAR, ABNT); Requisitos legais para o georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos.

Conteúdo Programático 3: Métodos de medição de terras; Técnicas de demarcação e divisão de propriedades; Procedimentos para elaboração de memorial descritivo; Ferramentas e instrumentos utilizados na medição de terras.

Público

Conteúdo Programático 4: Conceitos de regularização fundiária; Cadastro técnico multifinalitário: definição e importância; Processos e técnicas de regularização fundiária; Aplicações práticas de cadastro técnico multifinalitário.

Conteúdo Programático 5: Procedimentos legais para registro de imóveis; Aspectos jurídicos e técnicos da usucapião e retificação de áreas; Aplicações de agrimensura legal em projetos ambientais e urbanos; Estudos de caso e exemplos práticos.

Bibliografia Básica:

1. SOUZA BISNETO, José Emiliano de et al. **Engenharia Cartográfica e de Agrimensura: história, estrutura e perspectivas futuras**. 2023.
2. SIQUEIRA, Ariel et al. **Georreferenciamento aplicado à compensação ambiental: uma abordagem na engenharia de agrimensura e cartográfica**. PARAMÉTRICA, v. 15, n. 2, 2023..
3. SILVA, Isadora Raphaella Gonçalves et al. **Atuação e desafios do profissional da área de Agrimensura e Cartografia na peritagem**. 2022.

Bibliografia Complementar:

1. PINTO JUNIOR, James de Angelo et al. **Aplicação do drone na engenharia de agrimensura e para o georreferenciamento de imóveis rurais: abordagem histórico legal no Brasil**. 2019.
2. CABRAL, Cesar Rogério et al. **Agrimensura e a espacialização dos títulos de propriedade para o registro de imóveis**. 2017.
3. MENDONÇA, André Luiz Alencar de; SLUTER, Claudia Robbi. **Análise da relação entre ensino e pesquisa em Ciências Geodésicas e a cobertura do Mapeamento Sistemático no Brasil**. Revista Brasileira de Cartografia, v. 63, p. 1-10, 2011.

.

Público

Disciplina: Perícia Ambiental

Ementa: Aspectos da perícia técnica; Técnicas de identificação da origem dos impactos ambientais, causa e agentes de risco; técnicas da perícia ambiental; principais documentos do relatório pericial; levantamento dos custos para recuperação ambiental; passivo econômico ambiental; elaboração de redações e laudos; elaboração de relatórios e avaliações judiciais.

Competências e Habilidades:

- Capacitar o profissional na elaboração de avaliações, laudos técnicos judiciais e extrajudiciais;
- Capacitar o profissional para atuação no mercado da perícia e avaliação aplicada aos impactos ambientais;
- Habilitar a resolução dos problemas e questionamentos apresentados pelas partes de um processo.

Conteúdo Programático 1: Conceito de perícia técnica.

Conteúdo Programático 2: Técnicas de elaboração de perícia: identificação da origem do dano ambiental.

Conteúdo Programático 3: Custos para recuperação ambiental e passivo econômico ambiental.

Conteúdo Programático 4: Redação de laudos, relatórios e avaliações judiciais e técnicas.

Bibliografia Básica:

1. BASTOS, A. C. S.; FREITAS, A. C. **Agentes e processos de interferência, degradação e dano ambiental**. Avaliação e perícia ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
2. CUNHA, S.B. da, GUERRA, A.J.T. **Avaliação e perícia ambiental**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 294p.
3. MACHADO, P. A. L. **Direito Ambiental Brasileiro**. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2018.

Público

Bibliografia Complementar:

1. CETESB. **Manual para elaboração de estudos para o licenciamento com avaliação de impacto ambiental**. São Paulo, 2014.
2. SÁNCHEZ, L. E. **Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos**. 1. reimp. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
3. YEE, Z. C. **Modelos de petição para peritos e vocabulário jurídico**. Curitiba: Juruá, 2003.

Disciplina: Fundamentos de Programação para Ciência de Dados Ambientais

Ementa: Introdução aos princípios básicos de programação e algoritmos com foco na ciência de dados ambientais. Estudo de linguagens de programação relevantes, principalmente Python. Uso de bibliotecas e ferramentas para manipulação, análise e visualização de dados ambientais. Abordagem de conceitos de programação como estruturas de dados, controle de fluxo, funções e programação orientada a objetos.

Competências e Habilidades:

- Compreender os princípios básicos de programação e como eles são aplicados na ciência de dados ambientais.
- Utilizar linguagens de programação como Python para manipulação de dados ambientais.
- Aplicar bibliotecas e ferramentas específicas para análise e visualização de dados ambientais.
- Desenvolver algoritmos para resolver problemas específicos relacionados a dados ambientais.
- Integrar conhecimentos de programação com outros aspectos da ciência de dados ambientais, como modelagem estatística e machine learning.

Conteúdo Programático 1: Princípios básicos de programação: variáveis, tipos de dados, operadores.

Público

Conteúdo Programático 2: Estruturas de controle de fluxo: loops, condicionais, e manipulação de erros.

Conteúdo Programático 3: Linguagens de programação para ciência de dados: Python, incluindo bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib e ggplot2.

Conteúdo Programático 4: Estruturas de dados avançadas: listas, dicionários, conjuntos e estruturas de dados em árvore.

Conteúdo Programático 5: Introdução à programação orientada a objetos e suas aplicações em ciência de dados ambientais.

1. Bibliografia básica:

2. MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados: Tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython**. Novatec Editora, 2018.
3. MCKINNEY, Wes. **Python for data analysis**. " O'Reilly Media, Inc.", 2022.
4. SHEN, Samual S. P.; NORTH, Gerald R. "**Statistics and Data Visualization in Climate Science with R and Python"**. 2023

Bibliografia Complementar:

1. SAHOO, Kabita et al. **Exploratory data analysis using Python**. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, v. 8, n. 12, p. 4727-4735, 2019.
2. BARBOSA, Ana Beatriz Gomes; CAVALCANTI, Alexsandro Bezerra. **Web Scraping e Análise de dados**. Anais... V CONAPESC, s/n. Campina Grande: Editora Realize, 2020.
3. FIGUEIREDO, Caio Glech Estrela de. **Aspectos gerais da ciência de dados e suas aplicações com python**.2
4. LOPES, Gesiel Rios; DELBEM, Alexandre CB; DE SOUSA, Joélcio Braga. **Introdução à análise de dados geoespaciais com python**. Sociedade Brasileira de Computação, 2021.

Público

Disciplina: Gerenciamento de Bancos de Dados e Big Data aplicado à Área Ambiental

Ementa: Introdução ao gerenciamento de grandes volumes de dados ambientais. Estudo de bancos de dados relacionais e não relacionais, data warehouses, e tecnologias de Big Data. Abordagem prática de técnicas de armazenamento, processamento e recuperação de dados em larga escala. Análise de casos práticos de Big Data no setor ambiental.

Competências e Habilidades:

- Compreender os fundamentos do gerenciamento de bancos de dados e as tecnologias de Big Data aplicadas ao setor ambiental.
- Utilizar bancos de dados relacionais e não relacionais para armazenar e gerenciar dados ambientais.
- Aplicar técnicas de processamento e análise de Big Data em contextos ambientais.
- Desenvolver habilidades para gerenciar e interpretar grandes volumes de dados ambientais de forma eficiente.
- Avaliar casos práticos de aplicação de Big Data no setor ambiental.

Conteúdo Programático 1: Fundamentos de bancos de dados relacionais e não relacionais.

Conteúdo Programático 2: Tecnologias de Big Data: Hadoop, Spark e outras ferramentas.

Conteúdo Programático 3: Data Warehousing e processamento de dados em larga escala.

Conteúdo Programático 4: Técnicas de armazenamento e recuperação de dados ambientais.

Conteúdo Programático 5: Estudos de caso: aplicação de Big Data no setor ambiental.

Público

Bibliografia básica

1. DUTRA, Cristiane Rubini; DA ROCHA, Marília Lopes; DOS SANTOS RIBEIRO, Dione Aline. Licenciamento ambiental 4.0. **17º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental.** set 2022. p. 1-10. Disponível em: <https://schenautomacao.com.br/cbge2022/anais/trabalhos.php>. Acesso em: 18 jan. 2024.
2. HAYACHI, Viviane Yuki. **Utilização do Big Data para questões ambientais: uma análise de viabilidade**. 2023.
3. MUNARO, Mayara Regina; FREITAS, Maria do Carmo Duarte; TAVARES, Sergio Fernando. Integração de big data para impulsionar a economia circular no ambiente construído. **Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído**, v. 18, n. 1, p. 1-8, 2020.
4. ANDRONIE, Mihai et al. Remote big data management tools, sensing and computing technologies, and visual perception and environment mapping algorithms in the internet of robotic things. **Electronics**, v. 12, n. 1, p. 22, 2022.

Bibliografia complementar

1. MOLINARO, Carlos Alberto; LEAL, Augusto Fontanive. **Big data, machine learning e a preservação ambiental: instrumentos tecnológicos em defesa do meio ambiente**. Revista Veredas do Direito, 2018.
2. STEINER, Leonardo Vilela; SILVEIRA, Tainara Cristina; BUSS, Tiago. Avaliação de desempenho ambiental no contexto do porto 4.0. **Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios**, v. 15, p. 161-194, 2022.
3. SUN, Bei et al. A comprehensive hybrid first principles/machine learning modeling framework for complex industrial processes. **Journal of Process Control**, v. 86, p. 30-43, 2020.
4. BENZIDIA, Smail; MAKAOUI, Naouel; BENTAHAR, Omar. The impact of big data analytics and artificial intelligence on green supply chain process integration and hospital environmental performance. **Technological forecasting and social change**, v. 165, p. 120557, 2021.

Público

Disciplina: WebMaps e Dashboards: Visualização Interativa de Dados

Ementa: Estudo das técnicas e ferramentas para desenvolvimento de WebMaps e dashboards interativos. Design de visualizações de dados ambientais para melhor comunicação e entendimento. Uso de plataformas de visualização para análise e apresentação de dados geoespaciais e ambientais.

Competências e Habilidades:

- Desenvolver WebMaps e dashboards para visualização de dados ambientais.
- Aplicar princípios de design na criação de visualizações interativas.
- Utilizar plataformas de visualização para análise de dados geoespaciais.
- Comunicar eficazmente informações ambientais através de visualizações.
- Integrar visualizações interativas em projetos de dados ambientais.

Conteúdo Programático 1: Princípios e ferramentas para desenvolvimento de WebMaps.

Conteúdo Programático 2: Design e criação de dashboards interativos.

Conteúdo Programático 3: Plataformas de visualização de dados geoespaciais.

Conteúdo Programático 4: Técnicas de comunicação visual de dados ambientais.

Conteúdo Programático 5: Integração de visualizações em análises e relatórios ambientais.

Bibliografia básica

1. POWER**, B. I. Power BI**. Power, v. 1, p. 28, 2022.
2. FAUST, Rebecca; SCHEIDEGGER, C.; ISAACS, Katherine M.; BERNSTEIN, W.; SHARP, Michael; NORTH, Chris. **"Interactive Visualization for Data Science Scripts"**. 2022

Público

3. SHEN, Samual S. P.; NORTH, Gerald R. **"Statistics and Data Visualization in Climate Science with R and Python"**. 2023
4. EMBARAK, Dr Ossama; EMBARAK; KARKAL. **Data analysis and visualization using python**. Berkeley, CA, USA: Apress, 2018.
5. LIU, Richen et al. **Narrative scientific data visualization in an immersive environment**. Bioinformatics, v. 37, n. 14, p. 2033-2041, 2021.

Bibliografia Complementar

1. IVANKOVIC, Damir et al. **Web Based Spatio-Temporal Data Bidirectional Relationship Visualization—A Case Study of Oceanographic Data**. Appl. Sci, v. 12, p. 6307, 2022.
2. XU, Qi et al. **GeoMapViz: a framework for distributed management and geospatial data visualization based on massive spatiotemporal data streams**. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2022. p. 012017.
3. DING, Rui et al. Quickinsights: **Quick and automatic discovery of insights from multi-dimensional data**. In: Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data. 2019. p. 317-332.

Público

Disciplina: Gerenciamento Estratégico de Projetos

Ementa: Fundamentos em Gerenciamento de Projeto: Visão Integrada de Gerenciamento de Projetos na Empresa; Métodos preditivos e ágeis de Gerenciamento de Projetos; Gerenciamento de Escopo em Projetos; Estratégias de Custos e Cronogramas; Diretrizes de Qualidade; Estratégia de Gestão de Recursos nos Empreendimentos; Sistema de Comunicação em Projetos; Gestão Estratégica de Riscos de Empreendimentos e Aquisições; Gerenciamento das Partes Interessadas.

Competências e habilidades:

- Identificar abordagens de gerenciamento de projetos segundo instituições reconhecidas internacionalmente;
- Analisar, comparar e aplicar as áreas de conhecimento de projetos;
- Planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar projetos;
- Identificar princípios e domínios de desempenho em projetos;
- Avaliar cenários de aplicações de métodos preditivos e ágeis em projetos.

Conteúdo Programático 1: Conceituando o Gerenciamento de Projetos.

Conteúdo Programático 2: Gerenciamento da Integração e do Escopo do Projeto.

Conteúdo Programático 3: Gerenciamento do Cronograma, dos Custos e da Qualidade do Projeto.

Conteúdo Programático 4: Gerenciamento dos Recursos, das Comunicações, dos Riscos, das Aquisições e das Partes Interessadas do Projeto.

Bibliografia Básica:

1. CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos: construindo competências para gerenciar projetos.** São Paulo: Atlas. 4.ed, 2015.
2. KERZNER, H. **Gestão de Projetos: as melhores práticas**. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

Público

3. KERZNER, H. **Gerenciamento de projetos: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle**. 11. ed. São Paulo: Blucher, 2015.
4. PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos**. Sétima edição, Pennsylvania: PMI, 2021. PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.

Bibliografia Complementar

1. CAMARGO, Robson. **Gestão ágil de projetos**. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
2. CARVALHO, Marly Monteiro de. **Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos**. São Paulo: Atlas, 2021.
3. CAVALCANTI, Francisco Rodrigo P. **Fundamentos de gestão de projetos: gestão de riscos**. São Paulo: Atlas, 2016.
4. TORRES, Luis Fernando. **Fundamentos do gerenciamento de projetos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

12. Infraestrutura Física e Pedagógica

O aluno encontrará todo o conteúdo do curso e assistirá às aulas gravadas no ambiente virtual. Para assistir às aulas é fundamental que as especificações abaixo sejam obedecidas, possibilitando, assim, uma recepção de maior qualidade dos vídeos.

Hardware:

- Processador Intel Core 2 Duo ou superior.
- 2Gb de Memória RAM.
- Placa de vídeo com resolução 1024x768, qualidade de cor 32 bits e compatível com Microsoft DirectShow.

Público

- Microsoft DirectX 9.0c ou posterior.

Software:

- Navegador: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (sempre atualizado).
- Sistema Operacional: Windows XP ou posterior.
- Adobe Flash Player (atualizado).
- *Plugin* de vídeos SilverLigth (atualizado)

Rede:

- Conexão com a Internet banda larga de no mínimo 2 MB.
- Em caso de acesso em ambientes corporativos além da velocidade, é necessário verificar as condições de segurança de rede de sua empresa e se certificar que o site não estará bloqueado.

Adicionalmente, é prevista a utilização da biblioteca virtual para consultas bibliográficas e pesquisa de assuntos referentes às disciplinas ministradas.

Público